

Exercício 1. Em um espaço de medida de Lebesgue $(\Omega, \mathcal{M}, \mu)$ com $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ mensurável. Quando $|\Omega| < \infty$, por Hölder, vale a inclusão $L^q(\Omega) \subset L^p(\Omega)$ para $1 \leq p \leq q \leq \infty$. Não vale para $\Omega = \mathbb{R}^N$, exemplificado pela função radial $f(x) = (1 + |x|)^{-\alpha}$, com $\frac{N}{q} < \alpha < \frac{N}{p}$.

Demonstração. A desigualdade de Hölder afirma que, em um espaço de medida Ω , dados $r > 1$ e $s = \frac{r}{r-1}$ tais que $\frac{1}{r} + \frac{1}{s} = 1$, e dadas $f \in L^r(\Omega)$ e $g \in L^s(\Omega)$ mensuráveis, vale

$$\int_{\Omega} |fg| d\mu \leq \|f\|_{L^r(\Omega)} \|g\|_{L^s(\Omega)}.$$

A norma em $L^p(\Omega)$ é definida por

$$\|f\|_p = \begin{cases} \left(\int_{\Omega} |f|^p d\mu \right)^{1/p}, & 1 \leq p < \infty, \\ \text{ess sup}_{x \in \Omega} |f(x)|, & p = \infty. \end{cases}$$

Suponha que $|\Omega| < \infty$ e seja $f \in L^q(\Omega)$ com $1 \leq p \leq q \leq \infty$. Para $q = \infty$, existe $M \geq 0$ tal que $|f(x)| \leq M$ quase sempre em Ω . Então $|f(x)|^p \leq M^p$ q.t.p., e portanto

$$\int_{\Omega} |f|^p d\mu \leq M^p |\Omega| < \infty,$$

donde $f \in L^p(\Omega)$.

Se $1 \leq p < q < \infty$, definimos $r = \frac{q}{p}$ e $s = \frac{q}{q-p}$, de modo que $\frac{1}{r} + \frac{1}{s} = 1$. Como $\int_{\Omega} (|f|^p)^r d\mu = \int_{\Omega} |f|^q d\mu < \infty$, tem-se $|f|^p \in L^r(\Omega)$. Como $|\Omega| < \infty$, tem-se $1 \in L^s(\Omega)$. Pela desigualdade de Hölder,

$$\int_{\Omega} |f|^p d\mu \leq \left(\int_{\Omega} |f|^q d\mu \right)^{1/r} \left(\int_{\Omega} 1 d\mu \right)^{1/s}.$$

Como $\frac{1}{r} = \frac{p}{q}$ e $\frac{1}{s} = \frac{q-p}{q}$, obtém-se

$$\int_{\Omega} |f|^p d\mu \leq \left(\int_{\Omega} |f|^q d\mu \right)^{p/q} |\Omega|^{(q-p)/q} < \infty,$$

donde $f \in L^p(\Omega)$. Conclui-se que, quando $|\Omega| < \infty$, $L^q(\Omega) \subset L^p(\Omega)$ para $1 \leq p \leq q \leq \infty$.

Suponha agora que $\Omega = \mathbb{R}^N$. Para $q = \infty$, a função constante $f \equiv 1$ satisfaz $\|f\|_{\infty} = 1$ e $\int_{\mathbb{R}^N} |f|^p dx = \infty$, donde $f \notin L^p(\mathbb{R}^N)$.

Se $1 \leq p < q < \infty$, escolhamos α com $\frac{N}{q} < \alpha < \frac{N}{p}$ e definimos $f(x) = (1 + |x|)^{-\alpha}$. Como f é radial, escrevendo $x = r\theta$ com $r = |x| \in [0, \infty)$ e $\theta \in S^{N-1}$, o elemento de volume em coordenadas polares é $dx = r^{N-1} dr d\sigma(\theta)$, onde $d\sigma$ é a medida de superfície em S^{N-1} e $\int_{S^{N-1}} d\sigma = \omega_{N-1}$. Assim,

$$\int_{\mathbb{R}^N} |f(x)|^q dx = \omega_{N-1} \int_0^{\infty} (1+r)^{-\alpha q} r^{N-1} dr,$$

e analogamente para o expoente p . Decompõe-se cada integral em $(0, 1)$ e $(1, \infty)$.

Para $r \in (0, 1)$, vale $1 \leq 1+r \leq 2$, de onde

$$0 \leq (1+r)^{-\alpha q} r^{N-1} \leq r^{N-1}, \quad 0 \leq (1+r)^{-\alpha p} r^{N-1} \leq r^{N-1}.$$

Como $\int_0^1 r^{N-1} dr = \frac{1}{N} < \infty$, ambos os integrandos são integráveis em $(0, 1)$.

Para $r \geq 1$, vale $r \leq 1 + r \leq 2r$ e, elevando às potências $-\alpha q < 0$ e $-\alpha p < 0$,

$$2^{-\alpha q} r^{-\alpha q + N-1} \leq (1+r)^{-\alpha q} r^{N-1} \leq r^{-\alpha q + N-1},$$

e analogamente para p . Pelo critério de comparação, a convergência de $\int_1^\infty (1+r)^{-\alpha q} r^{N-1} dr$ é equivalente à de $\int_1^\infty r^{-\alpha q + N-1} dr$, e analogamente para p . Pelo critério de p -convergência,

$$\int_1^\infty r^\beta dr = \begin{cases} \frac{1}{\beta+1}, & \beta < -1, \\ +\infty, & \beta \geq -1, \end{cases}$$

as condições de convergência tornam-se $-\alpha q + N - 1 < -1 \Leftrightarrow \alpha > \frac{N}{q}$ e $-\alpha p + N - 1 < -1 \Leftrightarrow \alpha > \frac{N}{p}$. Impondo $\frac{N}{q} < \alpha < \frac{N}{p}$, obtém-se

$$\int_1^\infty (1+r)^{-\alpha q} r^{N-1} dr < \infty \quad \text{e} \quad \int_1^\infty (1+r)^{-\alpha p} r^{N-1} dr = \infty.$$

Conclui-se que $f \in L^q(\mathbb{R}^N)$ mas $f \notin L^p(\mathbb{R}^N)$, e portanto $L^q(\mathbb{R}^N) \not\subset L^p(\mathbb{R}^N)$ para todo $p < q$. $\square$

Exercício 2. Sejam $1 \leq p \leq \infty$ e $f, g \in L^p(\Omega)$. Prove que $h = \max\{f, g\} \in L^p(\Omega)$.

Demonstração. Sejam f e g representantes mensuráveis das respectivas classes em $L^p(\Omega)$ e defina-se $h(x) := \max\{f(x), g(x)\}$. Para cada $a \in \mathbb{R}$,

$$\{x \in \Omega : h(x) > a\} = \{x \in \Omega : f(x) > a\} \cup \{x \in \Omega : g(x) > a\},$$

o que mostra que h é mensurável. Para todo $x \in \Omega$,

$$|h(x)| = |\max\{f(x), g(x)\}| \leq \max\{|f(x)|, |g(x)|\} \leq |f(x)| + |g(x)|.$$

Suponha que $1 \leq p < \infty$. Então $|h|^p \leq (|f| + |g|)^p$. Da convexidade de $t \mapsto t^p$ em $[0, \infty)$, tem-se $\left(\frac{u+v}{2}\right)^p \leq \frac{u^p+v^p}{2}$, donde, multiplicando por 2^p , $(u+v)^p \leq 2^{p-1}(u^p + v^p)$. Logo, $|h(x)|^p \leq 2^{p-1}(|f(x)|^p + |g(x)|^p)$ e, integrando em Ω ,

$$\int_\Omega |h|^p d\mu \leq 2^{p-1} \left(\int_\Omega |f|^p d\mu + \int_\Omega |g|^p d\mu \right) < \infty,$$

donde $h \in L^p(\Omega)$.

Se $p = \infty$, existem $M_f, M_g \geq 0$ e conjuntos nulos N_f, N_g tais que $|f(x)| \leq M_f$ e $|g(x)| \leq M_g$ para todo $x \in \Omega \setminus (N_f \cup N_g)$. Assim,

$$|h(x)| \leq \max\{|f(x)|, |g(x)|\} \leq \max\{M_f, M_g\}, \quad \forall x \in \Omega \setminus (N_f \cup N_g),$$

o que leva a $h \in L^\infty(\Omega)$ com $\|h\|_\infty \leq \max\{\|f\|_\infty, \|g\|_\infty\}$. Conclui-se que $h \in L^p(\Omega)$ para todo $1 \leq p \leq \infty$. $\square$

Exercício 3 (Poincaré–Friedrichs). Seja $I = (a, b) \subset \mathbb{R}$. Existe $C_I > 0$ tal que

$$\|u\|_{L^2} \leq C_I \|u'\|_{L^2}, \quad \forall u \in H_0^1(a, b).$$

Mostre que a desigualdade não pode valer para toda $u \in H^1(a, b)$.

Demonstração. Recordamos que $H^1(I) = \{u \in L^2(I) : \partial^\alpha u \in L^2(I), |\alpha| \leq 1\}$ e $H_0^1(I) = \overline{C_c^\infty(I)}^{\|\cdot\|_{H^1}}$. Em dimensão um, toda função $u \in H^1(a, b)$ admite um representante absolutamente contínuo em $[a, b]$ tal que

$$u(x) = u(a) + \int_a^x u'(t) dt, \quad \forall x \in [a, b],$$

onde u' coincide quase em toda parte com a derivada fraca.

Em dimensão um, o operador traço é a aplicação $T : H^1(a, b) \rightarrow \mathbb{R}^2$, $Tu = (u(a), u(b))$, onde $u(a)$ e $u(b)$ são definidos pelos valores do representante absolutamente contínuo de u . De fato, se $u \in H^1(a, b)$, existe $\tilde{u} \in AC([a, b])$ tal que $\tilde{u}'(x) = u'(x)$ q.t.p., e $\tilde{u}(x) = \tilde{u}(y) + \int_y^x u'(t) dt$ para $x, y \in [a, b]$. O traço é precisamente $Tu = (\tilde{u}(a), \tilde{u}(b))$. Além disso, o operador traço é contínuo: para $x \in [a, b]$,

$$u(x) = \frac{1}{b-a} \int_a^b u(s) ds + \frac{1}{b-a} \int_a^b \int_s^x u'(t) dt ds,$$

e aplicando Hölder obtém-se $|u(x)| \leq C(\|u\|_{L^2} + \|u'\|_{L^2}) = C\|u\|_{H^1}$, logo $|u(a)| + |u(b)| \leq C\|u\|_{H^1}$. Se $u \in H_0^1(a, b)$, existe $(u_n) \subset C_c^\infty(a, b)$ com $u_n \rightarrow u$ em H^1 . Como $u_n(a) = u_n(b) = 0$, pela continuidade do traço conclui-se que $Tu = (0, 0)$.

Se $u \in H_0^1(a, b)$, então $u(a) = 0$ no sentido do traço, e portanto $u(x) = \int_a^x u'(t) dt$. Para todo $x \in [a, b]$, pela desigualdade de Cauchy–Schwarz,

$$|u(x)| = \left| \int_a^x u'(t) dt \right| \leq \int_a^x |u'(t)| dt \leq \left(\int_a^x 1 dt \right)^{1/2} \left(\int_a^x |u'(t)|^2 dt \right)^{1/2}.$$

Como $\int_a^x 1 dt = x - a$ e $\int_a^x |u'|^2 dt \leq \int_a^b |u'|^2 dt$, segue que $|u(x)| \leq \sqrt{x-a} \|u'\|_{L^2(a,b)}$. Elevando ao quadrado e integrando em (a, b) ,

$$\int_a^b |u(x)|^2 dx \leq \|u'\|_{L^2}^2 \int_a^b (x-a) dx = \|u'\|_{L^2}^2 \int_0^{b-a} s ds = \frac{(b-a)^2}{2} \|u'\|_{L^2}^2,$$

donde $\|u\|_{L^2(a,b)} \leq \frac{b-a}{\sqrt{2}} \|u'\|_{L^2(a,b)}$.

Para ver que tal desigualdade não se estende a todo $H^1(a, b)$, considere $u \equiv 1$. Então $u \in L^2(a, b)$ e, para toda $\varphi \in C_c^\infty(a, b)$,

$$\int_a^b u(x) \varphi'(x) dx = \int_a^b \varphi'(x) dx = \varphi(b) - \varphi(a) = 0,$$

de modo que $u' = 0$ em $L^2(a, b)$, logo $u \in H^1(a, b)$. No entanto, $\|u\|_{L^2}^2 = b-a$ e $\|u'\|_{L^2} = 0$. Se existisse $C > 0$ com $\|u\|_{L^2} \leq C\|u'\|_{L^2}$ para toda $u \in H^1(a, b)$, obteríamos $\sqrt{b-a} \leq 0$, o que é absurdo. Conclui-se que a desigualdade vale em $H_0^1(a, b)$, mas não em todo $H^1(a, b)$. $\square$

Exercício 4 (Poincaré em $W_0^{1,p}(\Omega)$). Seja $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ um domínio limitado e $1 \leq p < \infty$. Existe $C = C(\Omega) > 0$ tal que

$$\|u\|_{L^p(\Omega)} \leq C \|\nabla u\|_{L^p(\Omega)}, \quad \forall u \in W_0^{1,p}(\Omega).$$

O espaço de Sobolev $W^{1,p}(\Omega)$ é definido por

$$W^{1,p}(\Omega) = \{u \in L^p(\Omega) : D^\alpha u \in L^p(\Omega), |\alpha| \leq 1\},$$

munido da norma $\|u\|_{W^{1,p}(\Omega)} = (\|u\|_{L^p}^p + \|\nabla u\|_{L^p}^p)^{1/p}$, e define-se $W_0^{1,p}(\Omega) = \overline{C_c^\infty(\Omega)}^{W^{1,p}(\Omega)}$. Toda função de $C_c^\infty(\Omega)$ pode ser estendida por zero a uma função de $C_c^\infty(\mathbb{R}^N)$.

Demonstração. Como $W_0^{1,p}(\Omega)$ é o fecho de $C_c^\infty(\Omega)$ em $W^{1,p}(\Omega)$, basta provar a desigualdade para funções de $C_c^\infty(\Omega)$ com constante independente da função, e então passar ao limite.

Seja $u \in C_c^\infty(\Omega)$, estendida por zero fora de Ω . Como Ω é limitado, existe $(a, b) \subset \mathbb{R}$ tal que $\Omega \subset (a, b) \times \mathbb{R}^{N-1}$. Escrevendo $x = (x_1, x')$ com $x' \in \mathbb{R}^{N-1}$ e fixando x' , a função $t \mapsto u(t, x')$ pertence a $C_c^\infty(a, b)$, logo, pelo teorema fundamental do cálculo,

$$u(x_1, x') = \int_a^{x_1} \partial_1 u(t, x') dt, \quad \text{donde} \quad |u(x_1, x')| \leq \int_a^b |\partial_1 u(t, x')| dt.$$

Para $1 < p < \infty$, seja $q = \frac{p}{p-1}$ o expoente conjugado. Pela desigualdade de Hölder,

$$\int_a^b |\partial_1 u(t, x')| dt \leq \left(\int_a^b |\partial_1 u(t, x')|^p dt \right)^{1/p} \left(\int_a^b 1 dt \right)^{1/q}.$$

Como $\int_a^b 1 dt = b - a$ e $\frac{p}{q} = p - 1$, elevando à potência p obtém-se

$$|u(x_1, x')|^p \leq (b - a)^{p-1} \int_a^b |\partial_1 u(t, x')|^p dt.$$

No caso $p = 1$, essa estimativa já estava disponível sem Hölder. Integrando em $x_1 \in (a, b)$,

$$\int_a^b |u(x_1, x')|^p dx_1 \leq (b - a)^{p-1} \int_a^b \int_a^b |\partial_1 u(t, x')|^p dt dx_1 = (b - a)^p \int_a^b |\partial_1 u(t, x')|^p dt.$$

Integrando agora em $x' \in \mathbb{R}^{N-1}$ e aplicando Fubini,

$$\int_{\mathbb{R}^N} |u(x)|^p dx \leq (b - a)^p \int_{\mathbb{R}^N} |\partial_1 u(x)|^p dx \leq (b - a)^p \int_{\mathbb{R}^N} |\nabla u(x)|^p dx.$$

Tomando raízes p -ésimas e usando que $u = 0$ fora de Ω ,

$$\|u\|_{L^p(\Omega)} \leq (b - a) \|\nabla u\|_{L^p(\Omega)}.$$

Seja agora $u \in W_0^{1,p}(\Omega)$ e $(u_n) \subset C_c^\infty(\Omega)$ com $u_n \rightarrow u$ em $W^{1,p}(\Omega)$. Passando ao limite em $\|u_n\|_{L^p} \leq (b - a) \|\nabla u_n\|_{L^p}$, obtemos

$$\|u\|_{L^p(\Omega)} \leq (b - a) \|\nabla u\|_{L^p(\Omega)},$$

e a constante $C = b - a$ depende apenas de Ω . □

Exercício 5. Defina $\rho : \mathbb{R}^N \rightarrow [0, \infty)$ por

$$\rho(x) = \begin{cases} \exp\left(\frac{1}{|x|^2-1}\right), & |x| < 1, \\ 0, & |x| \geq 1. \end{cases}$$

Seja $C^{-1} = \int_{\mathbb{R}^N} \rho dx$ e defina $\rho_n(x) = C n^N \rho(nx)$. Determine o suporte e a integral de ρ_n , e mostre que $\rho_n \rightarrow \delta_0$ no sentido das distribuições.

A função ρ é positiva na bola unitária aberta e nula fora dela. Como $\lim_{|x| \rightarrow 1^-} \exp\left(\frac{1}{|x|^2-1}\right) = 0$, a função é contínua; seu suporte é $\overline{B(0, 1)}$ e, sendo ρ limitada e de suporte compacto, $C^{-1} = \int \rho dx$ é finita e positiva, logo $C > 0$ está bem definida.

Demonstração. A função ρ é não negativa e pertence a $C^\infty(B(0, 1))$. Quando $|x| \rightarrow 1^-$, tem-se $|x|^2 - 1 \rightarrow 0^-$ e consequentemente $\frac{1}{|x|^2 - 1} \rightarrow -\infty$, donde ρ admite extensão contínua por zero sobre $\partial B(0, 1)$. Portanto $\text{supp } \rho = \overline{B(0, 1)}$, e como ρ é não negativa e não identicamente nula com suporte compacto, $0 < \int_{\mathbb{R}^N} \rho \, dx < \infty$, de modo que $C = (\int \rho)^{-1} > 0$.

Definindo $\rho_n(x) = Cn^N \rho(nx)$, tem-se $\rho_n(x) \neq 0$ se e somente se $|nx| < 1$, i.e., $|x| < \frac{1}{n}$. Por continuidade, $\text{supp } \rho_n = \overline{B(0, \frac{1}{n})}$. Pela mudança de variáveis $y = nx$, $dx = n^{-N} dy$,

$$\int_{\mathbb{R}^N} \rho_n(x) \, dx = Cn^N \int_{\mathbb{R}^N} \rho(nx) \, dx = Cn^N \cdot n^{-N} \int_{\mathbb{R}^N} \rho(y) \, dy = C \cdot C^{-1} = 1.$$

Resta provar que $\rho_n \rightarrow \delta_0$ em $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^N)$. Seja $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^N)$. Como $\int \rho_n = 1$,

$$\int_{\mathbb{R}^N} \rho_n(x) \varphi(x) \, dx - \varphi(0) = \int_{\mathbb{R}^N} \rho_n(x) (\varphi(x) - \varphi(0)) \, dx.$$

Dado $\varepsilon > 0$, pela continuidade de φ em 0 existe $\delta > 0$ tal que $|x| < \delta \Rightarrow |\varphi(x) - \varphi(0)| < \varepsilon$. Para $n > \delta^{-1}$, tem-se $\text{supp } \rho_n \subset B(0, \frac{1}{n}) \subset B(0, \delta)$. Usando $\rho_n \geq 0$,

$$\left| \int_{\mathbb{R}^N} \rho_n(x) (\varphi(x) - \varphi(0)) \, dx \right| \leq \int_{|x| < 1/n} \rho_n(x) |\varphi(x) - \varphi(0)| \, dx \leq \varepsilon \int_{\mathbb{R}^N} \rho_n \, dx = \varepsilon.$$

Como $\varepsilon > 0$ é arbitrário, $\lim_{n \rightarrow \infty} \int \rho_n \varphi \, dx = \varphi(0)$, ou seja, $\rho_n \rightarrow \delta_0$ em $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^N)$. $\square$

Exercício 6. Seja $x_0 \in \mathbb{R}$ e defina $u_n(x) = \frac{n}{2} \mathbf{1}_{(x_0 - 1/n, x_0 + 1/n)}(x)$. Mostre que $u_n \rightarrow \delta_{x_0}$ em $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$.

O espaço das distribuições $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ é o dual topológico de $C_c^\infty(\mathbb{R})$. A convergência $T_n \rightarrow T$ em $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ significa $\langle T_n, \varphi \rangle \rightarrow \langle T, \varphi \rangle$ para toda $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$. Toda função localmente integrável f define uma distribuição regular por $\langle T_f, \varphi \rangle = \int f \varphi \, dx$, e $\langle \delta_{x_0}, \varphi \rangle = \varphi(x_0)$.

Demonstração. Para cada $n \in \mathbb{N}$, $u_n \in L^1(\mathbb{R})$ e $\text{supp}(u_n) = [x_0 - \frac{1}{n}, x_0 + \frac{1}{n}]$. Além disso,

$$\int_{\mathbb{R}} u_n(x) \, dx = \frac{n}{2} \cdot \left(x_0 + \frac{1}{n} - x_0 + \frac{1}{n} \right) = \frac{n}{2} \cdot \frac{2}{n} = 1.$$

Seja $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$. Como $\int u_n = 1$,

$$\langle T_{u_n}, \varphi \rangle - \varphi(x_0) = \int_{\mathbb{R}} u_n(x) (\varphi(x) - \varphi(x_0)) \, dx.$$

Dado $\varepsilon > 0$, pela continuidade de φ em x_0 existe $\delta > 0$ tal que $|x - x_0| < \delta \Rightarrow |\varphi(x) - \varphi(x_0)| < \varepsilon$. Para $n > \delta^{-1}$, tem-se $\text{supp}(u_n) \subset (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$, e usando $u_n \geq 0$,

$$|\langle T_{u_n}, \varphi \rangle - \varphi(x_0)| \leq \int_{\mathbb{R}} u_n(x) |\varphi(x) - \varphi(x_0)| \, dx \leq \varepsilon \int_{\mathbb{R}} u_n \, dx = \varepsilon.$$

Como $\varepsilon > 0$ é arbitrário e $\langle \delta_{x_0}, \varphi \rangle = \varphi(x_0)$, conclui-se que $u_n \rightarrow \delta_{x_0}$ em $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$. $\square$

Exercício 7. Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) = \begin{cases} x, & |x| \leq 1, \\ 0, & |x| > 1. \end{cases}$$

Mostre que f não possui derivada fraca em $L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$.

Demonstração. Suponha, por absurdo, que exista $g \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$ tal que

$$\int_{\mathbb{R}} f(x) \varphi'(x) dx = - \int_{\mathbb{R}} g(x) \varphi(x) dx, \quad \forall \varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R}). \quad (1)$$

Integrando por partes em $[-1, 0]$ e $[0, 1]$,

$$\int_{-1}^1 x \varphi'(x) dx = [x\varphi(x)]_{-1}^0 - \int_{-1}^0 \varphi dx + [x\varphi(x)]_0^1 - \int_0^1 \varphi dx = \varphi(-1) + \varphi(1) - \int_{-1}^1 \varphi(x) dx.$$

Logo, de (1),

$$- \int_{\mathbb{R}} g(x) \varphi(x) dx = \varphi(-1) + \varphi(1) - \int_{-1}^1 \varphi(x) dx. \quad (2)$$

Fixemos $\psi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ com $0 \leq \psi \leq 1$, $\psi(0) = 1$ e $\text{supp } \psi \subset (-1, 1)$. Para cada $m \in \mathbb{N}$, defina $\varphi_m(x) = \psi(m(x-1))$. Então $\varphi_m \in C_c^\infty(\mathbb{R})$, $\varphi_m(1) = 1$, $\varphi_m(x) \rightarrow 0$ para $x \neq 1$, e $\int_{-1}^1 \varphi_m dx \rightarrow 0$. Para m suficientemente grande, $\varphi_m(-1) = 0$, e substituindo em (2),

$$- \int_{\mathbb{R}} g(x) \varphi_m(x) dx = 1 - \int_{-1}^1 \varphi_m(x) dx.$$

O lado direito converge para 1 quando $m \rightarrow \infty$. Por outro lado, como $g \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$, $0 \leq \varphi_m \leq 1$ e o suporte contrai-se para $\{1\}$, o teorema da convergência dominada implica $\int g \varphi_m dx \rightarrow 0$, de modo que o lado esquerdo converge para 0. Contradição. Conclui-se que f não possui derivada fraca em $L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$. $\square$

Seja $U \subset \mathbb{R}^n$ aberto e $u \in L^1_{\text{loc}}(U)$. Diz-se que $g \in L^1_{\text{loc}}(U)$ é a derivada fraca de u na direção x_i se $\int_U u \partial_i \varphi dx = - \int_U g \varphi dx$ para toda $\varphi \in C_c^\infty(U)$, caso em que se escreve $\partial_i u = g$. Para uma distribuição $T \in \mathcal{D}'(U)$, define-se $\langle \partial_i T, \varphi \rangle = - \langle T, \partial_i \varphi \rangle$. Toda derivada fraca coincide com a derivada distribucional, mas o recíproco não é verdadeiro: a derivada distribucional pode ser uma distribuição singular (como a delta de Dirac), e portanto não representável por uma função localmente integrável.

Derivada distribucional: Como $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$, ela define uma distribuição regular e $\langle f', \varphi \rangle = - \int_{-1}^1 x \varphi'(x) dx$. Integrando por partes em $[-1, 1]$,

$$\int_{-1}^1 x \varphi'(x) dx = [x\varphi(x)]_{-1}^1 - \int_{-1}^1 \varphi(x) dx = \varphi(1) + \varphi(-1) - \int_{-1}^1 \varphi(x) dx.$$

Logo, $\langle f', \varphi \rangle = \int_{-1}^1 \varphi dx - \varphi(1) - \varphi(-1) = \langle \chi_{(-1,1)} - \delta_1 - \delta_{-1}, \varphi \rangle$, e portanto

$$f' = \chi_{(-1,1)} - \delta_1 - \delta_{-1} \quad \text{em } \mathcal{D}'(\mathbb{R}).$$

Exercício 8. Seja H a função de Heaviside e $w \in C^\infty(\mathbb{R})$.

(a) Mostre que $(wH)' = w(0)\delta_0 + w'H$ em $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$.

(b) Para $w(x) = e^{x^2}$, determine $w\delta'_0$ e $w\delta''_0$.

Recordamos que $H \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$ define uma distribuição regular por $\langle H, \varphi \rangle = \int_0^\infty \varphi(x) dx$. Para $f \in C^\infty(\mathbb{R})$ e $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$, $\langle fT, \varphi \rangle = \langle T, f\varphi \rangle$; a derivada satisfaz $\langle T', \varphi \rangle = - \langle T, \varphi' \rangle$; e $\langle \delta_0^{(k)}, \varphi \rangle = (-1)^k \varphi^{(k)}(0)$.

Demonstração. (a) Seja $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$. Como φ tem suporte compacto, existe $R > 0$ com $\varphi(R) = 0$. Então

$$\langle (wH)', \varphi \rangle = -\langle H, w\varphi' \rangle = -\int_0^\infty w\varphi' dx = -\int_0^R w\varphi' dx.$$

Integrando por partes em $[0, R]$,

$$\int_0^R w\varphi' dx = [w\varphi]_0^R - \int_0^R w'\varphi dx = w(R)\varphi(R) - w(0)\varphi(0) - \int_0^\infty w'\varphi dx = -w(0)\varphi(0) - \langle w'H, \varphi \rangle.$$

Portanto, $\langle (wH)', \varphi \rangle = w(0)\varphi(0) + \langle w'H, \varphi \rangle = \langle w(0)\delta_0 + w'H, \varphi \rangle$, o que prova $(wH)' = w(0)\delta_0 + w'H$ em $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$.

(b) Para a primeira derivada, $\langle w\delta'_0, \varphi \rangle = \langle \delta'_0, w\varphi \rangle = -(w\varphi)'(0)$. Pela regra do produto, $(w\varphi)'(0) = w'(0)\varphi(0) + w(0)\varphi'(0)$, logo

$$\langle w\delta'_0, \varphi \rangle = -w'(0)\varphi(0) - w(0)\varphi'(0) = \langle -w'(0)\delta_0 + w(0)\delta'_0, \varphi \rangle,$$

donde $w\delta'_0 = -w'(0)\delta_0 + w(0)\delta'_0$.

Para a segunda derivada, $\langle w\delta''_0, \varphi \rangle = \langle \delta''_0, w\varphi \rangle = (w\varphi)''(0)$. Como $(w\varphi)'' = w''\varphi + 2w'\varphi' + w\varphi''$, tem-se $(w\varphi)''(0) = w''(0)\varphi(0) + 2w'(0)\varphi'(0) + w(0)\varphi''(0)$, donde

$$w\delta''_0 = w''(0)\delta_0 - 2w'(0)\delta'_0 + w(0)\delta''_0.$$

Para $w(x) = e^{x^2}$, temos $w'(x) = 2xe^{x^2}$ e $w''(x) = 2e^{x^2}(1 + 2x^2)$, logo $w(0) = 1$, $w'(0) = 0$, $w''(0) = 2$. Substituindo,

$$\boxed{w\delta'_0 = \delta'_0}, \quad \boxed{w\delta''_0 = 2\delta_0 + \delta''_0}.$$

□

Exercício 9. Seja $u \in L^1_{\text{loc}}(0, b)$ e fixe $c_0 \in (0, b)$. Defina $v(x) = \int_{c_0}^x u(y) dy$, $x \in (0, b)$. Prove que $v' = u$ no sentido fraco em $(0, b)$.

Diz-se que $u \in L^1_{\text{loc}}(0, b)$ quando u é mensurável e sua integral é finita sobre todo subconjunto compacto de $(0, b)$. A derivada fraca de v é caracterizada por $\int_0^b v \varphi' dx = -\int_0^b u \varphi dx$ para toda $\varphi \in C_c^\infty(0, b)$. O Teorema de Fubini–Tonelli garante a troca de ordem de integração, condição verificada pela integrabilidade local de u e a limitação de φ' .

Demonstração. Como $u \in L^1_{\text{loc}}(0, b)$, $v(x) = \int_{c_0}^x u(y) dy$ está bem definida e é absolutamente contínua em todo compacto $[\alpha, \beta] \subset (0, b)$, logo $v \in L^1_{\text{loc}}(0, b)$.

Seja $\varphi \in C_c^\infty(0, b)$. Existem $0 < a < c_0 < d < b$ com $\text{supp } \varphi \subset [a, d]$, de modo que $\int_0^b v \varphi' dx = \int_a^d v \varphi' dx$. Separando em (a, c_0) e (c_0, d) e definindo $I_1 = \int_a^{c_0} v \varphi' dx$, $I_2 = \int_{c_0}^d v \varphi' dx$.

Para $x < c_0$, $v(x) = -\int_x^{c_0} u(y) dy$, logo $I_1 = -\int_a^{c_0} (\int_x^{c_0} u(y) dy) \varphi'(x) dx$. Como $|\varphi'| \leq M$ em $[a, d]$,

$$\int_a^{c_0} \int_x^{c_0} |u(y)\varphi'(x)| dy dx \leq M \int_a^{c_0} (y-a)|u(y)| dy \leq M(c_0-a)\|u\|_{L^1([a, c_0])} < \infty.$$

Pelo Teorema de Fubini e como $\varphi(a) = 0$,

$$I_1 = - \int_a^{c_0} u(y) \left(\int_a^y \varphi'(x) dx \right) dy = - \int_a^{c_0} u(y) \varphi(y) dy.$$

Analogamente, para $x > c_0$, $v(x) = \int_{c_0}^x u(y) dy$, e pelo mesmo argumento com $\varphi(d) = 0$,

$$I_2 = \int_{c_0}^d u(y) \left(\int_y^d \varphi'(x) dx \right) dy = \int_{c_0}^d u(y) (-\varphi(y)) dy = - \int_{c_0}^d u(y) \varphi(y) dy.$$

Somando, $\int_0^b v \varphi' dx = I_1 + I_2 = - \int_a^d u \varphi dy = - \int_0^b u \varphi dy$. Como $\varphi \in C_c^\infty(0, b)$ é arbitrária, $v' = u$ em $\mathcal{D}'(0, b)$. $\square$

Exercício 10. Seja $u \in W^{1,p}(0, \infty)$ com $1 \leq p \leq \infty$. Defina a extensão par $\bar{u} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ por $\bar{u}(x) = u(|x|)$. Prove que $\bar{u} \in W^{1,p}(\mathbb{R})$.

Em dimensão 1, toda função de Sobolev possui um representante absolutamente contínuo: se $u \in W^{1,p}(0, \infty)$, o traço $u(0)$ está bem definido e vale a fórmula de integração por partes $\int_0^\infty u \psi' dx = - \int_0^\infty u' \psi dx + u(0)\psi(0)$ para toda $\psi \in C_c^\infty([0, \infty))$.

Demonstração. Como $u \in W^{1,p}(0, \infty)$, $u \in L^p(0, \infty)$ e existe $u' \in L^p(0, \infty)$ com $\int_0^\infty u \psi' dx = - \int_0^\infty u' \psi dx - u(0)\psi(0)$ para toda $\psi \in C_c^\infty([0, \infty))$.

Definindo $\bar{u}(x) = u(|x|)$, pela mudança de variável $t = -x$ no semieixo negativo,

$$\int_{\mathbb{R}} |\bar{u}|^p dx = \int_{-\infty}^0 |u(-x)|^p dx + \int_0^\infty |u(x)|^p dx = 2 \int_0^\infty |u|^p dt < \infty,$$

logo $\bar{u} \in L^p(\mathbb{R})$ (e analogamente para $p = \infty$). Defina

$$v(x) = \begin{cases} u'(x), & x > 0, \\ -u'(-x), & x < 0, \end{cases}$$

que satisfaz $\|v\|_{L^p(\mathbb{R})} = 2\|u'\|_{L^p(0, \infty)}^p/1$ (o mesmo argumento de mudança de variável), logo $v \in L^p(\mathbb{R})$.

Seja $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$. Pela mudança de variável $t = -x$ no semieixo negativo,

$$\int_{\mathbb{R}} \bar{u} \varphi' dx = \int_0^\infty u(t) \varphi'(-t) dt + \int_0^\infty u(t) \varphi'(t) dt.$$

Definindo $\psi(t) = \varphi(-t) \in C_c^\infty([0, \infty))$, com $\psi'(t) = -\varphi'(-t)$ e $\psi(0) = \varphi(0)$, e aplicando integração por partes em cada integral,

$$\begin{aligned} \int_0^\infty u(t) \varphi'(-t) dt &= - \int_0^\infty u(t) \psi'(t) dt = \int_0^\infty u'(t) \varphi(-t) dt + u(0) \varphi(0), \\ \int_0^\infty u(t) \varphi'(t) dt &= - \int_0^\infty u'(t) \varphi(t) dt - u(0) \varphi(0). \end{aligned}$$

Somando, os termos $\pm u(0)\varphi(0)$ cancelam-se e

$$\int_{\mathbb{R}} \bar{u} \varphi' dx = \int_0^\infty u'(t) [\varphi(-t) - \varphi(t)] dt.$$

Por outro lado, pela mudança de variável $t = -x$,

$$\int_{\mathbb{R}} v \varphi dx = - \int_0^\infty u'(t) \varphi(-t) dt + \int_0^\infty u'(t) \varphi(t) dt = \int_0^\infty u'(t) [\varphi(t) - \varphi(-t)] dt.$$

Logo, $\int_{\mathbb{R}} \bar{u} \varphi' dx = - \int_{\mathbb{R}} v \varphi dx$ para toda $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$, o que mostra $\bar{u}' = v$ em $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$. Como $v \in L^p(\mathbb{R})$, conclui-se que $\bar{u} \in W^{1,p}(\mathbb{R})$. $\square$

Exercício 11. Seja $u(x) = \frac{\ln(1+|x|)}{(1+|x|)^\alpha}$, com $\alpha > 0$ e $x \in \mathbb{R}^N$. Determine os valores de α para os quais $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^N)$, com $1 \leq p < \infty$.

Para uma função radial $f(x) = f(|x|)$, vale $\int_{\mathbb{R}^N} f dx = \omega_N \int_0^\infty f(r) r^{N-1} dr$, onde $\omega_N = |\mathbb{S}^{N-1}|$. A convergência de $\int_1^\infty r^\beta (\ln r)^p dr$ é determinada pelo expoente de potência: converge se e somente se $\beta < -1$, pois o fator logarítmico não altera o comportamento dominante.

Demonstração. Escrevendo $r = |x|$, a função é radial: $u(r) = (1+r)^{-\alpha} \ln(1+r)$. Pela fórmula em coordenadas esféricas,

$$\|u\|_{L^p}^p = \omega_N \int_0^\infty (1+r)^{-\alpha p} (\ln(1+r))^p r^{N-1} dr.$$

Quando $r \rightarrow 0$, como $\ln(1+r) \sim r$ e $(1+r)^{-\alpha p} \rightarrow 1$, o integrando é $\sim r^{N-1+p}$. Como $N-1+p > -1$, o integrando é integrável em $(0, \varepsilon)$ para qualquer $\varepsilon > 0$.

Quando $r \rightarrow \infty$, como $\ln(1+r) \sim \ln r$ e $(1+r)^{-\alpha p} \sim r^{-\alpha p}$, o integrando é $\sim r^{N-1-\alpha p} (\ln r)^p$. Pela mudança de variável $t = \ln r$,

$$\int_1^\infty r^{N-1-\alpha p} (\ln r)^p dr = \int_0^\infty e^{(N-\alpha p)t} t^p dt,$$

que converge se e somente se $N - \alpha p < 0$, i.e., $\alpha > \frac{N}{p}$. Logo, $u \in L^p(\mathbb{R}^N) \Leftrightarrow \alpha > \frac{N}{p}$.

Para o gradiente, em $x \neq 0$ temos $\nabla u(x) = u'(r) \frac{x}{|x|}$ com

$$u'(r) = (1+r)^{-\alpha-1} (1 - \alpha \ln(1+r)), \quad |\nabla u| = (1+r)^{-\alpha-1} |1 - \alpha \ln(1+r)|.$$

Quando $r \rightarrow 0$, $u'(r) \rightarrow 1$, logo $|\nabla u|^p r^{N-1} \sim r^{N-1}$, integrável. Quando $r \rightarrow \infty$, $|u'(r)| \sim \alpha r^{-\alpha-1} \ln r$, donde $|\nabla u|^p r^{N-1} \sim r^{N-1-p(\alpha+1)} (\ln r)^p$. Pelo mesmo critério, $\int_1^\infty r^{N-1-p(\alpha+1)} (\ln r)^p dr < \infty$ se e somente se $N - 1 - p(\alpha + 1) < -1$, i.e., $\alpha > \frac{N}{p} - 1$.

A justificativa de que a derivada clássica coincide com a fraca segue de integração por partes no anel $A_{\varepsilon,R} = \{\varepsilon < |x| < R\}$ e da estimativa $|u(x)| \leq C|x|$ para $|x|$ pequeno (pois $\ln(1+r) \sim r$), que implica que o termo de fronteira em $|x| = \varepsilon$ é $O(\varepsilon^N) \rightarrow 0$.

Portanto $\nabla u \in L^p(\mathbb{R}^N) \Leftrightarrow \alpha > \frac{N}{p} - 1$. As duas condições para $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^N)$ são $\alpha > \frac{N}{p}$ e $\alpha > \frac{N}{p} - 1$, e a mais restritiva é a primeira. Conclui-se que

$$u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^N) \iff \alpha > \frac{N}{p}.$$

□

Exercício 12. Seja $\Omega = B(0,1) \subset \mathbb{R}^N$, com $N \geq 1$, e defina $v(x) = \log\left(\frac{1}{|x|}\right)$ para $x \neq 0$. Determine os valores de $p \in [1, \infty]$ para os quais $v \in W^{1,p}(\Omega)$.

A integral $\int_0^1 |\log r|^p r^{N-1} dr$ é finita para todo $p \geq 0$ e $N \geq 1$: pela mudança de variável $r = e^{-t}$, ela se transforma em $\int_0^\infty t^p e^{-Nt} dt = N^{-p-1} \Gamma(p+1) < \infty$. A integral $\int_0^1 r^{N-1-p} dr$ converge se e somente se $N - 1 - p > -1$, i.e., $p < N$.

Demonstração. Pela fórmula em coordenadas polares com $v(r) = -\log r$,

$$\int_{\Omega} |v|^p dx = \omega_{N-1} \int_0^1 |\log r|^p r^{N-1} dr = \omega_{N-1} \int_0^\infty t^p e^{-Nt} dt = \omega_{N-1} N^{-p-1} \Gamma(p+1) < \infty,$$

logo $v \in L^p(\Omega)$ para todo $1 \leq p < \infty$. Como $v(x) = \log \frac{1}{|x|} \rightarrow +\infty$ quando $x \rightarrow 0$, $v \notin L^\infty(\Omega)$.

Para $x \neq 0$, $\nabla v(x) = -\frac{x}{|x|^2}$ e $|\nabla v(x)| = \frac{1}{|x|}$. Portanto,

$$\int_{\Omega} |\nabla v|^p dx = \omega_{N-1} \int_0^1 r^{N-1-p} dr,$$

que converge se e somente se $p < N$.

Para $N \geq 2$, a derivada clássica coincide com a fraca: seja $\varphi \in C_c^\infty(\Omega)$ e $\Omega_\varepsilon = \Omega \setminus \overline{B(0, \varepsilon)}$. Integrando por partes em Ω_ε ,

$$\int_{\Omega_\varepsilon} v \partial_i \varphi dx = - \int_{\Omega_\varepsilon} \partial_i v \varphi dx + \int_{\partial B(0, \varepsilon)} v \varphi \nu_i dS.$$

O termo de fronteira satisfaz $\left| \int_{\partial B(0, \varepsilon)} v \varphi \nu_i dS \right| \leq \|\varphi\|_\infty |\log \varepsilon| \cdot \omega_{N-1} \varepsilon^{N-1}$. Para $N \geq 2$, $\varepsilon^{N-1} |\log \varepsilon| \rightarrow 0$, de modo que o termo de fronteira desaparece quando $\varepsilon \rightarrow 0$. Logo $\int_{\Omega} v \partial_i \varphi dx = - \int_{\Omega} \partial_i v \varphi dx$, confirmando que $\partial_i v = -\frac{x_i}{|x|^2}$ no sentido fraco.

Para $N = 1$, $\Omega = (-1, 1)$ e $v'(x) = -\frac{1}{x}$, que não pertence a $L^p(-1, 1)$ para nenhum $p \geq 1$ (pois $\int_0^1 x^{-p} dx = \infty$). De fato, o cálculo da derivada distribucional revela

$$v' = -\text{p.v.} \left(\frac{1}{x} \right) \quad \text{em } \mathcal{D}'(-1, 1),$$

que não é representada por uma função localmente integrável. Logo $v \notin W^{1,p}(-1, 1)$ para nenhum $p \geq 1$.

Conclui-se que, para $N \geq 2$, $v \in W^{1,p}(\Omega) \Leftrightarrow 1 \leq p < N$, enquanto para $N = 1$, $v \notin W^{1,p}((-1, 1))$ para nenhum $p \geq 1$. $\square$

Exercício 13. Sejam $u, v \in W^{1,p}(\Omega) \cap L^\infty(\Omega)$ com $1 \leq p \leq \infty$. Prove que $uv \in W^{1,p}(\Omega) \cap L^\infty(\Omega)$ e que

$$\frac{\partial}{\partial x_i}(uv) = \frac{\partial u}{\partial x_i} v + u \frac{\partial v}{\partial x_i}, \quad i = 1, \dots, N.$$

Dado um mollificador $\eta \in C_c^\infty(\mathbb{R}^N)$ com $\eta \geq 0$, $\text{supp } \eta \subset B(0, 1)$ e $\int \eta = 1$, define-se $\eta_n(x) = n^N \eta(nx)$. Para $f \in L^p(\Omega)$ estendida por zero, $f_n = \tilde{f} * \eta_n \in C^\infty(\mathbb{R}^N)$, com $\|f_n\|_{L^\infty} \leq \|f\|_{L^\infty}$ e $f_n \rightarrow f$ em $L_{\text{loc}}^p(\Omega)$. Quando $f \in W^{1,p}(\Omega)$, $\partial_i f_n \rightarrow \partial_i f$ em $L_{\text{loc}}^p(\Omega)$.

Demonstração. Como $u, v \in L^\infty(\Omega)$, $|uv| \leq \|u\|_\infty \|v\|_\infty$ q.t.p., logo $uv \in L^\infty(\Omega)$. Como $v \in L^p(\Omega)$, $|uv|^p \leq \|u\|_\infty^p |v|^p$ e integrando obtém-se $uv \in L^p(\Omega)$. Analogamente, $|\partial_i u \cdot v| \leq \|v\|_\infty |\partial_i u|$ implica $\partial_i u v \in L^p(\Omega)$, e $|u \partial_i v| \leq \|u\|_\infty |\partial_i v|$ implica $u \partial_i v \in L^p(\Omega)$.

Escolhamos mollificadores η_n e defina $u_n = \tilde{u} * \eta_n$, $v_n = \tilde{v} * \eta_n$. Para $K \subset\subset \Omega$ compacto, $u_n \rightarrow u$, $v_n \rightarrow v$, $\partial_i u_n \rightarrow \partial_i u$ e $\partial_i v_n \rightarrow \partial_i v$ em $L^p(K)$, e pontualmente q.t.p. (passando a subsequências). As estimativas $\|u_n\|_\infty \leq \|u\|_\infty$ e $\|v_n\|_\infty \leq \|v\|_\infty$ seguem de $\eta_n \geq 0$ e $\int \eta_n = 1$.

Seja $\varphi \in C_c^\infty(\Omega)$ com $K = \text{supp } \varphi$. Pela regra clássica do produto em u_n, v_n suaves,

$$\int_{\Omega} u_n v_n \partial_i \varphi \, dx = - \int_{\Omega} (\partial_i u_n v_n + u_n \partial_i v_n) \varphi \, dx.$$

Passemos ao limite. Como $u_n v_n \rightarrow uv$ q.t.p. e $|u_n v_n \partial_i \varphi| \leq \|u\|_{\infty} \|v\|_{\infty} \|\partial_i \varphi\|_{\infty} \mathbf{1}_K \in L^1(\Omega)$, o teorema da convergência dominada fornece $\int u_n v_n \partial_i \varphi \, dx \rightarrow \int uv \partial_i \varphi \, dx$.

Para o lado direito, escrevemos $\partial_i u_n v_n - \partial_i u v = \partial_i u_n (v_n - v) + (\partial_i u_n - \partial_i u) v$. Usando $\|v_n\|_{\infty} \leq \|v\|_{\infty}$ e $\partial_i u_n \rightarrow \partial_i u$ em $L^1(K)$ (por Hölder e medida finita), e como $v_n \rightarrow v$ q.t.p. com dominação $2\|v\|_{\infty} |\partial_i u| \in L^1(K)$, o teorema da convergência dominada implica $\int_K |\partial_i u_n v_n - \partial_i u v| |\varphi| \, dx \rightarrow 0$. Analogamente, $u_n \partial_i v_n \rightarrow u \partial_i v$ em $L^1(K)$.

Passando ao limite,

$$\int_{\Omega} uv \partial_i \varphi \, dx = - \int_{\Omega} (\partial_i u v + u \partial_i v) \varphi \, dx, \quad \forall \varphi \in C_c^\infty(\Omega).$$

Logo, $\partial_i(uv) = \partial_i u v + u \partial_i v$ em $\mathcal{D}'(\Omega)$. Como $\partial_i(uv) \in L^p(\Omega)$ e $uv \in L^p(\Omega) \cap L^\infty(\Omega)$, conclui-se que $uv \in W^{1,p}(\Omega) \cap L^\infty(\Omega)$. $\square$

Exercício 14. Seja $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ aberto e $1 \leq p < \infty$. Prove que se $u \in W^{1,p}(\Omega)$, então $|u| \in W^{1,p}(\Omega)$.

A função $\varphi_\varepsilon(t) = \sqrt{t^2 + \varepsilon^2} - \varepsilon$ é uma aproximação suave de $|t|$ com $\varphi_\varepsilon \in C^\infty(\mathbb{R})$, $\varphi_\varepsilon(0) = 0$, $\varphi'_\varepsilon(t) = \frac{t}{\sqrt{t^2 + \varepsilon^2}}$ e $|\varphi'_\varepsilon| \leq 1$. A densidade de $C^\infty(\Omega) \cap W^{1,p}(\Omega)$ em $W^{1,p}(\Omega)$, via mollificação, permite compor φ_ε com aproximações suaves de u e transferir a regra da cadeia ao limite.

Demonstração. Fixe $\varepsilon > 0$ e considere $\varphi_\varepsilon(t) = \sqrt{t^2 + \varepsilon^2} - \varepsilon$. Temos $\varphi'_\varepsilon(t) = \frac{t}{\sqrt{t^2 + \varepsilon^2}}$ com $|\varphi'_\varepsilon| \leq 1$. Da desigualdade $|t| \leq \sqrt{t^2 + \varepsilon^2} \leq |t| + \varepsilon$ segue que $0 \leq |t| - \varphi_\varepsilon(t) \leq \varepsilon$.

Como $u \in W^{1,p}(\Omega)$, existe $(u_k) \subset C^\infty(\Omega) \cap W^{1,p}(\Omega)$ com $u_k \rightarrow u$ em $W^{1,p}(\Omega)$ e $u_k \rightarrow u$ q.t.p. Pela regra clássica da cadeia, $\partial_i(\varphi_\varepsilon(u_k)) = \varphi'_\varepsilon(u_k) \partial_i u_k$, e integrando contra $\psi \in C_c^\infty(\Omega)$,

$$\int_{\Omega} \varphi_\varepsilon(u_k) \partial_i \psi \, dx = - \int_{\Omega} \varphi'_\varepsilon(u_k) \partial_i u_k \psi \, dx.$$

Como φ_ε é Lipschitz com constante 1, $\|\varphi_\varepsilon(u_k) - \varphi_\varepsilon(u)\|_{L^p} \leq \|u_k - u\|_{L^p} \rightarrow 0$. Para as derivadas, escrevemos

$$\|\varphi'_\varepsilon(u_k) \partial_i u_k - \varphi'_\varepsilon(u) \partial_i u\|_{L^p} \leq \|\partial_i u_k - \partial_i u\|_{L^p} + \|(\varphi'_\varepsilon(u_k) - \varphi'_\varepsilon(u)) \partial_i u\|_{L^p}.$$

O primeiro termo tende a zero por hipótese. O segundo também, pois $\varphi'_\varepsilon(u_k) \rightarrow \varphi'_\varepsilon(u)$ q.t.p., $|\varphi'_\varepsilon(u_k) - \varphi'_\varepsilon(u)| \leq 2$ e $\partial_i u \in L^p(\Omega)$, pelo teorema da convergência dominada. Logo, $\varphi_\varepsilon(u_k) \rightarrow \varphi_\varepsilon(u)$ em $W^{1,p}(\Omega)$, e passando ao limite,

$$\partial_i(\varphi_\varepsilon(u)) = \varphi'_\varepsilon(u) \partial_i u \quad \text{em } \mathcal{D}'(\Omega).$$

Agora fazemos $\varepsilon \rightarrow 0$. Da estimativa $0 \leq |u| - \varphi_\varepsilon(u) \leq \varepsilon$, tem-se $\| |u| - \varphi_\varepsilon(u) \|_{L^p}^p \leq \varepsilon^p |\Omega| \rightarrow 0$, logo $\varphi_\varepsilon(u) \rightarrow |u|$ em $L^p(\Omega)$. Como $\varphi'_\varepsilon(t) \rightarrow \text{sgn}(t)$ q.t.p. e $|\varphi'_\varepsilon(u) \partial_i u| \leq |\partial_i u| \in L^p(\Omega)$, o teorema da convergência dominada dá $\varphi'_\varepsilon(u) \partial_i u \rightarrow \text{sgn}(u) \partial_i u$ em $L^p(\Omega)$. Passando ao limite na identidade fraca,

$$\partial_i |u| = \text{sgn}(u) \partial_i u \quad \text{em } \mathcal{D}'(\Omega),$$

e como $|\text{sgn}(u) \partial_i u| \leq |\partial_i u| \in L^p(\Omega)$, conclui-se que $|u| \in W^{1,p}(\Omega)$. $\square$

Exercício 15. Seja $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ aberto, $u \in W^{1,p}(\Omega)$ com $1 \leq p \leq \infty$, e $\varphi \in C^1(\mathbb{R})$ com derivada limitada e $\varphi(0) = 0$. Prove que $\varphi(u) \in W^{1,p}(\Omega)$ e que $\frac{\partial}{\partial x_i} \varphi(u) = \varphi'(u) \frac{\partial u}{\partial x_i}$.

A condição $\varphi(0) = 0$, com a limitação de φ' , garante pelo Teorema do Valor Médio que $|\varphi(t)| \leq M|t|$ para todo $t \in \mathbb{R}$, onde $M = \|\varphi'\|_{L^\infty}$. Em particular, φ é globalmente Lipschitz.

Demonstração. Como $\varphi(0) = 0$ e $|\varphi'| \leq M$, pelo Teorema do Valor Médio $|\varphi(t)| \leq M|t|$ para todo t . Logo $|\varphi(u(x))| \leq M|u(x)|$ q.t.p. e, elevando à potência p e integrando, $\varphi(u) \in L^p(\Omega)$. Analogamente, $|\varphi'(u) \partial_i u| \leq M|\partial_i u| \in L^p(\Omega)$, logo $\varphi'(u) \partial_i u \in L^p(\Omega)$.

Escolhamos mollificadores η_ε e defina $u_\varepsilon = \tilde{u} * \eta_\varepsilon \in C^\infty(\mathbb{R}^N)$. Para $K \subset\subset \Omega$, $u_\varepsilon \rightarrow u$ em $L^p(K)$ e $\partial_i u_\varepsilon \rightarrow \partial_i u$ em $L^p(K)$, com $u_\varepsilon \rightarrow u$ q.t.p. em K (passando a subsequências). Pela regra clássica da cadeia e integração por partes,

$$\int_{\Omega} \varphi(u_\varepsilon) \partial_i \psi \, dx = - \int_{\Omega} \varphi'(u_\varepsilon) \partial_i u_\varepsilon \psi \, dx, \quad \forall \psi \in C_c^\infty(\Omega).$$

Para o lado esquerdo: como φ é Lipschitz, $|\varphi(u_\varepsilon) - \varphi(u)| \leq M|u_\varepsilon - u|$, e $u_\varepsilon \rightarrow u$ em $L^1(K)$ (por Hölder e medida finita), logo $\int \varphi(u_\varepsilon) \partial_i \psi \, dx \rightarrow \int \varphi(u) \partial_i \psi \, dx$.

Para o lado direito, escrevemos $\varphi'(u_\varepsilon) \partial_i u_\varepsilon - \varphi'(u) \partial_i u = \varphi'(u_\varepsilon)(\partial_i u_\varepsilon - \partial_i u) + (\varphi'(u_\varepsilon) - \varphi'(u)) \partial_i u$. O primeiro termo é $O(\|\partial_i u_\varepsilon - \partial_i u\|_{L^1(K)}) \rightarrow 0$ usando $|\varphi'| \leq M$. O segundo converge a zero pelo teorema da convergência dominada, pois $\varphi'(u_\varepsilon) \rightarrow \varphi'(u)$ q.t.p. (por continuidade de φ' e convergência q.t.p. de u_ε), com dominação $2M|\partial_i u| \in L^1(K)$.

Passando ao limite,

$$\int_{\Omega} \varphi(u) \partial_i \psi \, dx = - \int_{\Omega} \varphi'(u) \partial_i u \psi \, dx, \quad \forall \psi \in C_c^\infty(\Omega),$$

logo $\partial_i(\varphi(u)) = \varphi'(u) \partial_i u$ em $\mathcal{D}'(\Omega)$. Como $\varphi'(u) \partial_i u \in L^p(\Omega)$ e $\varphi(u) \in L^p(\Omega)$, conclui-se que $\varphi(u) \in W^{1,p}(\Omega)$. $\square$

Exercício 16. Seja $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ aberto e $1 \leq p \leq \infty$. Prove que se $u \in W^{1,p}(\Omega)$, então $u^+ = \max\{u, 0\} \in W^{1,p}(\Omega)$.

A decomposição $u^+ = \frac{u+|u|}{2}$ reduz o problema ao Exercício 14. Além disso, a derivada fraca de qualquer $w \in W^{1,p}(\Omega)$ anula-se quase em todo ponto do conjunto $\{w = 0\}$.

Demonstração. Pela identidade algébrica $u^+ = \frac{u+|u|}{2}$ e a linearidade de $W^{1,p}(\Omega)$, como $u \in W^{1,p}(\Omega)$ e $|u| \in W^{1,p}(\Omega)$ (Exercício 14), segue que $u^+ \in W^{1,p}(\Omega)$.

Para a fórmula da derivada, pela linearidade $\partial_i u^+ = \frac{1}{2}(\partial_i u + \partial_i |u|)$. Do Exercício 14, $\partial_i |u| = \text{sgn}(u) \partial_i u$ q.t.p., logo

$$\partial_i u^+ = \frac{1}{2}(1 + \text{sgn}(u)) \partial_i u.$$

Analisando por casos: se $u(x) > 0$, então $\text{sgn}(u) = 1$ e $\partial_i u^+ = \partial_i u$; se $u(x) < 0$, então $\text{sgn}(u) = -1$ e $\partial_i u^+ = 0$.

Resta verificar o conjunto $E = \{u = 0\}$. Como $u^+ = 0$ q.t.p. em E , para toda $\psi \in C_c^\infty(\Omega)$ com $\text{supp } \psi \subset E$, tem-se $\int u^+ \partial_i \psi \, dx = 0$, donde $\int (\partial_i u^+) \psi \, dx = 0$. Como isso vale para toda tal ψ , $\partial_i u^+ = 0$ q.t.p. em E . Reunindo os três casos,

$$\partial_i u^+ = \chi_{\{u>0\}} \partial_i u \quad \text{q.t.p. em } \Omega.$$

Em particular, $|\partial_i u^+| \leq |\partial_i u| \in L^p(\Omega)$, confirmando $u^+ \in W^{1,p}(\Omega)$. □